

B サルコイドーシス sarcoidosis

到達目標

- サルコイドーシスの診断基準に沿って診断できる
- サルコイドーシスの画像所見を説明できる
- サルコイドーシスの検査所見を説明できる
- サルコイドーシスの重症例の治療を説明できる

病因・病態・疫学

サルコイドーシスは非乾酪性類上皮細胞肉芽腫の全身臓器への浸潤を特徴とする疾患である。病態は遺伝的要因を背景とした未知の抗原に対する免疫反応と理解されており、*Propionibacterium acnes* が関与する可能性が指摘されている。

指定難病として、2014年までは重症度を問わず認定の対象となっていたが、2015年の難病法施行に伴い、重症度Ⅲ、Ⅳの患者のみが公費助成対象となり、2025年からは限局性心臓サルコイドーシスも認められるようになった。発症率は世界的に女性のほうが高いが、好発する年齢や罹患臓器は地域や人種により異なる。日本では、都道府県別で発症頻度が異なるが、明らかな地理的・地位的集積性は認められていない。また、欧米において喫煙はサルコイドーシスの発症に抑制的に作用することが知られているが、日本では男女別、年齢によらず、影響を認めていない。

症候・身体所見

好発部位は呼吸器系（縦隔肺門リンパ節、肺）、眼、皮膚、心臓の順に多く、その他、神経、筋肉、肝臓、消化管、耳鼻咽喉科領域など多岐にわたる。さらに発熱や倦怠感、疼痛などの臓器非特異的症状も呈することが多い。

診断・検査

a 診断基準

「サルコイドーシス診療の手引き 2023」では、複数の臓器罹患に加え、病変部の生検で乾酪壊死を伴わない類上皮細胞肉芽腫が陽性であり、かつ既知の原因の肉芽腫および局所サルコイド反応を除外できているものが組織診断群として診断確定となる。組織診断が得

られない場合は、①臓器病変を強く示唆する所見に即して、特徴的検査所見（表1）¹⁾の5項目のうち2項目以上が陽性のもの、②心臓以外の臓器にサルコイドーシスの所見を認めず、心臓病変所見の主徴候5項目（表1）のうち、⁶⁷Ga citrate シンチグラフィまたは¹⁸F-FDG-PETでの心臓への異常集積を含む4項目以上が陽性のもの（心臓限局性サルコイドーシス）が臨床診断群として診断され、厚生労働省の指定難病として申請が可能となる。ただし、公費助成対象は、重症度ⅢまたはⅣ（表2）に限定されること、臨床診断群は本邦でのみ用いられる診断概念である。

b 診断手順

本症は、図1に従って診断されることを想定しているが、呼吸器以外の各種臓器における特徴的所見については、他項を参照されたい。

c 検査

i) 画像所見

a) 胸部X線、胸部CT：呼吸器病変を疑う所見として、両側肺門リンパ節腫大とリンパ路に沿った肺野病変があり、発症時に8割以上の患者で呼吸器系病変を認める。画像上、肉芽腫を表す小粒状陰影は気管支血管束や小葉間隔壁に沿って分布し、気管支血管束が不整に肥厚したように見え、病変は上肺野に好発する傾向にある。

b) ¹⁸F-FDG-PET、⁶⁷Ga citrate シンチグラフィ：病変分布の把握に有用であるが、¹⁸F-FDG-PETは心臓サルコイドーシスにのみ保険適用が限られる。

ii) 病理組織学的所見

非乾酪性類上皮細胞肉芽腫の同定が確定診断に重要である。肺における肉芽腫は気管支血管束のリンパ流路（気管支血管周囲や小葉間間質）に沿って分布し、血管侵襲が高頻度にみられる。幼若な肉芽腫をつくる過敏性肺炎と異なり、肉芽腫のサイズが大きい。

iii) 血液生化学・免疫学的検査

a) 血清ACE活性：肉芽腫を構成する単球系細胞から産生され、肉芽腫の総量を反映し、診断のみならず疾患の活動性の評価に有用とされる。検査会社によって基準値が異なることに注意する。

表1 特徴的検査所見

1. 両側肺門縦隔リンパ節腫脹（BHL）
2. 血清アンジオテンシン変換酵素（ACE）活性高値または血清リゾチーム高値
3. 血清可溶性インターロイキン-2受容体（sIL-2R）高値
4. ⁶⁷Ga クエン酸ガリウム（⁶⁷Ga citrate）シンチグラフィまたは¹⁸F-フルオロデオキシグルコース（¹⁸F-FDG）PETにおける著明な集積所見
5. 気管支肺胞洗浄液のリンパ球比率上昇、CD4/CD8比が3.5を超えて上昇

〔日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会（編）：サルコイドーシス診療の手引き 2023，克誠堂出版，2023より許諾を得て改変して転載〕